Exercises APP

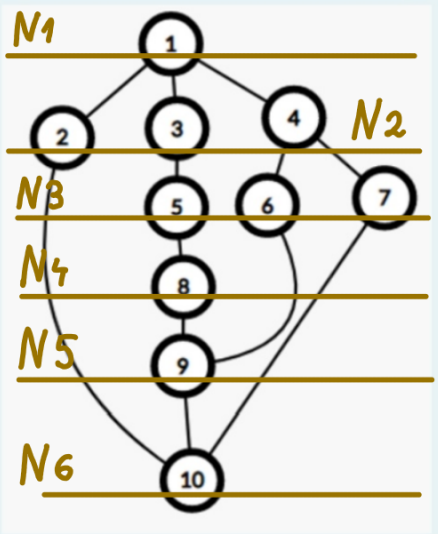
Un sistem multiprocesor dispune de 1200 procesoare. $p = 1200$

Avem un JOB impartit in 10 sarcini. $N = 10$ sarcini

Durata de executie secventiala a unei sarcini este de 670. $t = 670$

Dependenta de date intre sarcini este data in figura alaturata. $f_{seq} = 0.07$

$V_p = ?$



Considerand ca sarcinile au o zona de secventialitate in procent de 7%.

Să se calculeze creșterea de viteză a executării jobului pe structura multiprocesor:

① $T_1 = f \cdot t + \frac{(1-f)t}{p}$

②,③ și ④ în paralel $\Rightarrow p' = \frac{p}{3}$

pt. fiecare $\Rightarrow T_2 = f \cdot t + \frac{(1-f)t}{p'} = ft + 3\frac{(1-f)t}{p}$

⑤,⑥ și ⑦ în paralel $\Rightarrow p' = \frac{p}{3}$

pt. fiecare $\Rightarrow T_3 = T_2$

⑧ $T_4 = T_1$

⑨ $T_5 = T_1$

⑩ $T_6 = T_1$

$T_{m,p} = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5 + T_6$

$= 6ft + \frac{(1-f)t}{p}(4+3\cdot 2)$

$V_p = \frac{T_{serial}}{T_{m,p}} = \frac{N \cdot t}{T_{m,p}} = \frac{10 \cdot t}{6 \cdot \frac{7}{100} \cdot t + \frac{93}{100} \cdot \frac{10}{120} t} = \frac{1000 \cdot 120}{120 \cdot 42 + 93}$

$= 27{,}95$

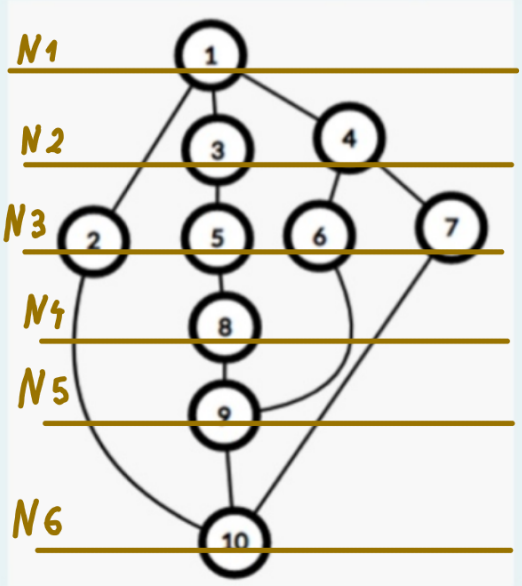
Un sistem multiprocesor dispune de 240 procesoare. $p = 240$

Avem un JOB impartit in 10 sarcini. $N = 10$

Durata de executie secventiala a unei sarcini este de 459. $t = 459$

Dependenta de date intre sarcini este data in figura alaturata. $f_{sec} = 0.07$

$V_p = ?$



Considerand ca sarcinile au o zona de secventialitate in procent de 7%.

Să se calculeze creșterea de viteză a executării jobului pe structura multiprocesor:

① $T_1 = f \cdot t + \frac{(1-f)t}{p} = \frac{7 \cdot 459}{100} + \frac{93 \cdot 459}{100 \cdot 240}$

③ și ④ în paralel $\Rightarrow p' = \frac{p}{2} = 120$

pt. fiecare $T_2 = f \cdot t + \frac{(1-f)t}{p} = \frac{7 \cdot 459}{100} + \frac{93 \cdot 459}{100 \cdot 120}$

②⑤⑥⑦ în paralel $\Rightarrow p' = \frac{p}{4} = 60$

pt. fiecare $T_2 = f \cdot t + \frac{(1-f)t}{p} = \frac{7 \cdot 459}{100} + \frac{93 \cdot 459}{100 \cdot 60}$

⑧ $T_4 = T_1$

⑨ $T_5 = T_1$

⑩ $T_6 = T_1$

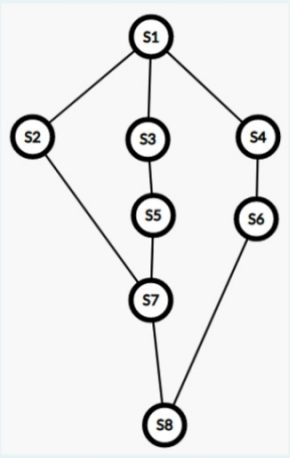
$T_{m,p} = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5 + T_6$

$= 6 \cdot \frac{7 \cdot 459}{100} + \frac{93 \cdot 459}{100 \cdot 60}(\overbrace{4 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1}^{19})$

$= \frac{459}{60 \cdot 100}(60 \cdot 6 \cdot 7 + 93 \cdot 19)$

$V_p = \frac{T_{serial}}{T_{m,p}} = \frac{N \cdot t}{T_{m,p}} = \frac{10 \cdot 60 \cdot 100}{4287} = 13{,}995$

Fiind dat sistemul de sarcini



Care secvență de execuție este validă ?

a.	SI1	SF1	SI2	SI3	SI4	SF3	SI5	SF4	SI6	SF2	SF5	SI7	SF7	SF6	SI8	SF8
b.	SI1	SF1	SI2	SF2	SI3	SF3	SI4	SF4	SI5	SI7	SI6	SF6	SF5	SF7	SI8	SF8
c.	SI1	SF1	SI2	SI3	SF3	SI5	SI7	SF2	SF5	SI4	SF4	SI6	SF7	SF6	SI8	SF8
d.	SI1	SF1	SI2	SI3	SF3	SI5	SI7	SF2	SI4	SF4	SF5	SF7	SI6	SF6	SI8	SF8

Fie un procesor care implementează o structura paralela pipeline de citire interpretare executie pentru procesare suprascalară , cu patru unitati paralele.

Presupunând un ciclu de instrucțiuni contine

-citire care necesita o singura perioada de ceas

-decodificarea instructiunii necesita două perioade de ceas

-executia instructiunii necesita doua perioade de ceas

Avem o secvență de 4000000 de instrucțiuni.

Considerand freventa ceasului in Ghz de 2,6.

Calculati durata de executie a secventei de program in milisecunde

pipeline cu 4 unitati paralele

ciclu: F = 1 ciclu
D = 2 cicluri
E = 2 cicluri

FDDEE
FDDEE
FDDEE
FDDEE

$n = 4 \cdot 10^6$ instrucțiuni

$\nu = 2{,}6 \cdot 10^9$ Hz

$t = ?$ ms

Nr. de cicluri $(N) = 1 + u + \frac{n}{u} \cdot c$, unde u = nr. unitati paralele (4)
c = cicli de ceas pt. execuție (2)
n = nr. de instr.

$N = 1 + 4 + \frac{4 \cdot 10^6}{4} \cdot 2 = 5 + 2 \cdot 10^6$

$T = \frac{\text{nr. de cicluri}}{\text{frecvența}} = \frac{N}{\nu} = \frac{2 \cdot 10^6 + 5}{2{,}6 \cdot 10^9}$

Într-o structură microprogramată sunt 4 clase de compatibilitate (A, B, C, D). Nr. de microoperații în ac. clase sunt 11, 8, 10, 3. Care este lung. cuvântului (în biți) a Memoriei de Control pentru:

- Codificare Verticală
- Codificare Orizontală
- Codificare minimală

$l = \log_2(11+8+10+3) = \log_2 32 = 5$ biți

$l = 32$ de biți (1 bit pt. fiecare μ)

→ clasele de compatibilitate se codifică vertical

A: $l_A = \log_2(11+1) = \log_2 12 = 4$
↑ bit pt. activare bloc

B: $l_B = \log_2(8+1) = 4$

C: $l_C = \log_2(10+1) = 4$

D: $l_D = \log_2(3+1) = 2$

Între clase se realizează o codificare orizontală ⇒

⇒ $l = l_A + l_B + l_C + l_D = 14$ biți

mIC1 = mo1 mo2 mo3 mo4 mo5 mo6

mIC2 = mo3 mo7 mo8 mo9

mIC3 = mo1 mo2 mo8 mo9 mo10

mIC4 = mo4 mo8 mo11

mIC5 = mo6 mo8

Care este organizarea optimă a câmpurilor din formatul general al microinstrucțiunilor:

a.
Câmp 1: (mo1)
Câmp 2: (mo2)
Câmp 3: (mo3)
Câmp 4: (mo4 mo7 mo9 mo10 mo11)
Câmp 5: (mo5)
Câmp 6: (mo6)
Câmp 7: (mo8)

b.
Câmp 1: (mo1)
Câmp 2: (mo2)
Câmp 3: (mo3)
Câmp 4: (mo4 mo9 mo10)
Câmp 5: (mo5 mo11)
Câmp 6: (mo6 mo7)
Câmp 7: (mo8)

c.
Câmp 1: (mo1) +1 $\leq 2^1$
Câmp 2: (mo2) +1 $\leq 2^1$
Câmp 3: (mo3) +1 $\leq 2^1$
Câmp 4: (mo4 mo9) +1 $\leq 2^2$
Câmp 5: (mo5 mo11) +1 $\leq 2^2$
Câmp 6: (mo6 mo7 mo10) +1 $\leq 2^2$
Câmp 7: (mo8) +1 $\leq 2^1$

Câmp 1: (mo1) +1 $\leq 2^1$
Câmp 2: (mo2) +1 $\leq 2^1$
Câmp 3: (mo3) +1 $\leq 2^1$
Câmp 4: (mo4) +1 $\leq 2^1$
Câmp 5: (mo5 mo9 mo11) +1 $\leq 2^2$
Câmp 6: (mo6 mo7 mo10) +1 $\leq 2^2$
Câmp 7: (mo8) +1 $\leq 2^1$

Pas 1: "Conflicte", adică 2 μinstrucțiuni dintr-o instr. nu pot fi în ac. câmp
$\Rightarrow$ a) și b) pică pt. că în câmpul 4 se află m_{09} și m_{010} care fac parte din $m_i C_3$.

Pas 2: Urmărim să minimizam costul
Se adună biții necesari pt. toate câmpurile
costul pt. Var C = 1+1+1+2+2+2+1 = 10
costul pt. Var D = 1+1+1+1+2+2+1 = 9 $\Longrightarrow$ d)

C[n] = A[n] + B[n], elem. fiind reprez. în virgulă mobilă
n = 100
t_{med} = 10 ms ~ t. mediu de efectuare a unei op. elementare în UAL

a) t_{exec} într-o structură monoprocesor cu UAL fără pipeline
b) t_{exec} într-o structură monoprocesor cu UAL cu struct. pipeline cu 4 elem de execuție
c) t_{exec} într-o structură SIMD cu n procesoare și UAL fără pipeline

a) $t = t_m \cdot n = 1000\ \mu s$
b) $t = t_m \left(\frac{n}{4} + 3\right) = 280\ \mu s$ De 3?
c) $t = t_m \cdot \frac{n}{n \sim p} = 10\ \mu s$

Presupunând ca avem o structură cu p procesoare pe care se execută n sarcini.
Execuția implică un timp de sincronizare t_s și un timp de overhead t_o.
Creștem nr. de procesoare f. mult și nr. de sarcini rămâne constant.
Care param. influențează cel mai mult vit. de execuție. t_s sau t_o sau $\left[\frac{n}{p}\right]$

$p \gg$
N cst.

$$V = \frac{T_1}{T_p} = \frac{N \cdot t}{t_s + \left[\frac{N}{p}\right](t + t_o)}$$

Dacă $p \to \infty$: $V = \frac{N \cdot t}{t_s + \left[\frac{N}{p}\right](t+t_o)} \to \frac{N \cdot t}{t_s} \Rightarrow R: t_s$ ($\left[\frac{N}{p}\right] \to 0$)

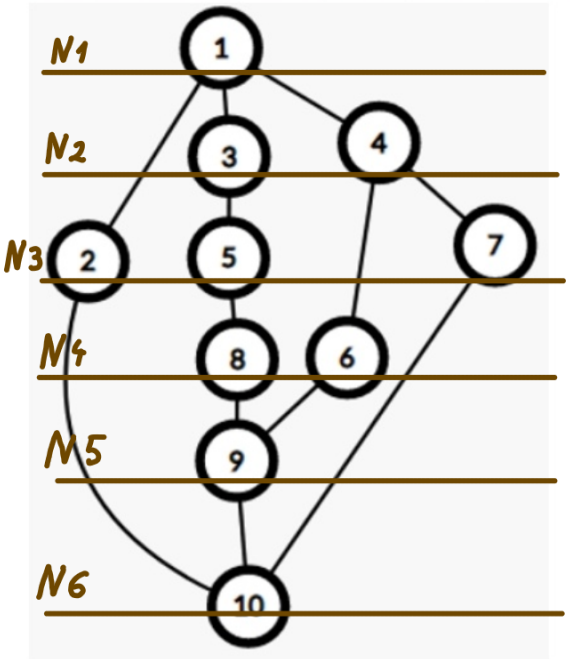
Bonus: Dacă $N \to \infty$, p cst. : $V = \frac{Nt}{t_s + \left[\frac{N}{p}\right](t+t_o)} = \frac{1}{\frac{t_s}{Nt} + \frac{t+t_o}{p \cdot t}} \to \frac{p}{1 + \frac{t}{t_o}} \Rightarrow R: t_o$ ($\frac{t_s}{Nt} \to 0$)

Un sistem multiprocesor dispune de 600 procesoare.

Avem un JOB impartit in 10 sarcini.

Durata de executie secventiala a unei sarcini este de 29.

Dependenta de date intre sarcini este data in figura alaturata.



Considerand ca sarcinile au o zona de secventialitate in procent de 2%.

Să se calculeze creșterea de viteză a executării jobului pe structura multiprocesor:

① $T_1 = f \cdot t + \frac{(1-f)t}{p}$

③ și ④ în paralel $\Rightarrow p' = \frac{p}{2}$

pt. fiecare $\Rightarrow T_2 = f \cdot t + \frac{(1-f)t}{p'} = ft + 2 \cdot \frac{(1-f)t}{p}$

②, ⑤ și ⑦ în paralel $\Rightarrow p' = \frac{p}{3}$

pt. fiecare $\Rightarrow T_3 = f \cdot t + \frac{(1-f)t}{p'} = ft + 3\frac{(1-f)t}{p}$

⑧, ⑥ $\Rightarrow T_4 = T_2$

⑨ $\Rightarrow T_5 = T_1$

⑩ $\Rightarrow T_6 = T_1$

$$T_{m,p} = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5 + T_6$$

$$= 6 \cdot ft + \frac{(1-f)t}{p}\left(\underbrace{3 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3}_{10}\right)$$

$$V_p = \frac{T_1}{T_{m,p}} = \frac{N \cdot t}{6ft + \frac{(1-f)t}{p} \cdot 10} = \frac{10}{6 \cdot \frac{2}{100} + \frac{98}{100} \cdot \frac{10}{60p}} = \frac{1000 \cdot 60}{60 \cdot 12 + 98}$$

$$\approx 73{,}35$$

Fie un sistem de sarcini S={S1, S2, S3, S4, S5} și patru resurse (R1, R2, R3, R4).

Nu există nicio coadă de așteptare neacoperită de solicitări.

Resurse disponibile în present:

R1	R2	R3	R4
2	1	2	0

	Alocare curentp				Necesar Maxim				Necesar pentru finalizare			
Sarcina	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4
S1	0	0	1	2	0	0	3	2	0	0	2	0
S2	2	0	0	0	2	7	5	0	0	7	5	0
S3	0	0	3	4	6	6	5	6	6	6	2	2
S4	2	3	5	4	4	3	5	6	2	0	0	2
S5	0	3	3	2	0	6	5	2	0	3	2	0

Este acest sistem blocat în prezent sau poate vreun proces să devină blocat?

Justificați de ce este blocat sau de ce nu este blocat?

Dacă nu ar fi blocat, specificați o secvență de execuție posibilă.

Dacă sosește o cerere din partea sarcinii S1 pentru resursele (0, 4, 2, 0), cererea poate fi imediat acceptată?

Justifcați daca da sau de ce nu?

Dacă da, stabiliți secvența de execuție.

Dacă sosește o cerere dintr-un proces S2 pentru resursele (0, 1, 2, 0), ar trebui ca cererea să fie imediat acceptată?

Justifcați daca da sau de ce nu?

Dacă da, stabiliți secvența de execuție.

Descrieți comparativ algoritmul optim de partiție a unui microprogram descries prin graf de dependențe de date vs algoritmul euristic de partiție.

Explicați în cuvinte - pseudocod - algoritmul de excludere mutuală bazat pe XCHG

Descrieți principiul de funcționare a sistemelor de tip Data Flow . Comentați componentele principale a le arhitecturii.